| | |
|---|---|
| Copia Controlada Nº | 1 |
| Firma/Fecha | IPc 15/07/2024 |

# DISEÑO Y DESARROLLO

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección Ejecutiva | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Iván Pérez |
| Firma: | EAL | CZA | IPc |
| Fecha: | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |

| | |
|---|---|
| Valido hasta: | 15/07/2027 |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edicion inicial | 22/02/2024 | N/A |
| 02 | Reescritura del procedimiento para ajustarse con la realidad del proceso de diseño de SPIKA TECH, segun AC-045/24 | 10/05/2024 | PNT-026.01 |
| 03 | Definición de copias de seguridad | 15/07/2024 | PNT-026.02 |

## Contenido

1. Objetivo ..... 4
2. Alcance ..... 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados ..... 4
4. Definiciones y Acrónimos ..... 5
5. Procedimiento ..... 6
5.1. Reuniones de seguimiento del diseño y desarrollo del producto ..... 7
5.2. Fase de investigación ..... 7
5.3. Fase de control de diseño ..... 7
5.4. Fase de entrada de diseño (Design Input) ..... 8
5.4.1. Alcance de la entrada del diseño ..... 9
5.4.2. Evaluación de la adecuación ..... 9
5.4.3. Codificación ..... 9
5.5. Validación y verificación del diseño (Design output) ..... 9
5.5.1. Especificaciones ..... 10
5.5.2. Codificación ..... 10
5.6. Fase de transferencia del diseño ..... 10
5.7. Cambios en el diseño ..... 10
5.8. Análisis de Riesgos ..... 11
5.9. Copias de seguridad ..... 11
5.9.1. Frecuencia de copias de seguridad ..... 11
5.9.2. Método de copias de seguridas ..... 11
5.9.3. Verificación y restauración ..... 12
5.10. Etiquetado y acondicionamiento del producto ..... 12
5.11. Fichero histórico de diseño ..... 12
6. Distribución del Procedimiento ..... 12
7. Anexos ..... 13

8. Documentación relacionada ..... 13
9. Formación ..... 13
10. TITULO: REQUERIMIENTOS DE USUARIO ..... 14

## 1. Objetivo

El presente procedimiento describe el proceso seguido por Spika Tech, en adelante SPIKA, para indicar como han de gestionarse los requerimientos de calidad relativos al Diseño y Desarrollo de productos, de modo que se asegure el cumplimiento de los requerimientos específicos de diseño (internos y reglamentarios), y que la transferencia al proceso productivo real sea adecuada al uso intencionado del producto. La documentación de todas las etapas del proceso asegurará la adecuada trazabilidad de los datos, la definición de la responsabilidad y disponibilidad de los recursos necesarios.

## 2. Alcance

El presente procedimiento aplica a las etapas de diseño y desarrollo de productos desarrollados y distribuidos por SPIKA.

Este procedimiento aplica tanto al diseño de nuevos productos como a la modificación de los ya existentes

## 3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Será responsabilidad del Técnico Responsable la supervisión del sistema de diseño y asegurar que la realización de producto es posible, y se realiza de acuerdo al sistema de calidad implementado.

El departamento de operaciones será el responsable de liderar el proceso de diseño y desarrollo en correcta coordinación con el resto de departamentos o personal que aplique, y todo ello en consonancia con el sistema de calidad instaurado.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

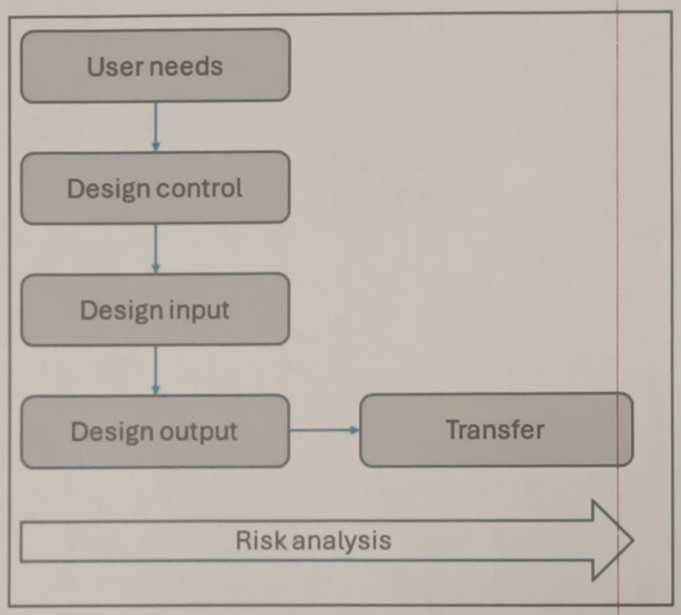
| Departamento | Aplica | |
|---|---|---|
| | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Logística y almacén | ☐ | ☒ |
| Investigación | ☒ | ☐ |
| Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y comunicación | ☐ | ☒ |
| IT | ☒ | ☐ |
| Robótica | ☐ | ☒ |
| Estudios clínicos | ☐ | ☒ |

## 4. Definiciones y Acrónimos

- Diseño y desarrollo: Proceso que asegura la correcta transferencia desde los requisitos iniciales definidos de un producto hasta sus características finales o especificaciones.
- Entrada del diseño: requerimiento que ha de cumplir un producto para empezar el proceso de diseño
- Salida de diseño: resultado del proceso de diseño de un producto que establece las características que cumple (especificaciones).
- Incidencia (Jira): cabe destacar que Jira emplea el termino incidencia para denominar una tarea que conlleva un diseño (si aplica) y un desarrollo (si aplica) lo cual debe distinguirse de una incidencia real, de acuerdo, a las definiciones del PNT004 Gestion de no conformidades.

## 5. Procedimiento

El proceso de diseño tiene diferentes fases que desembocan en la consecución del producto final, como se muestra en el siguiente diagrama:



## 5.1. Reuniones de seguimiento del diseño y desarrollo del producto

Durante todo el proceso de diseño y desarrollo del producto se realizan reuniones de seguimiento de forma semanal en las que se revisa lo eleborado por todos los equipos de trabajo que conforman SPIKA y se dictan las pautas para continuar con el desarrollo del producto.

Dichas reuniones se realizan los jueves de cada semana (en caso de ser laborables, en caso contrario la reunión se anula y se emplaza para la siguiente semana) usando la herramienta de Microsoft Teams.

## 5.2. Fase de investigación

Esta fase se considera una fase de investigación temprana que no requiere de registro formal documental de acuerdo al sistema de calidad de la organización. Se podrán generar registros en cuadernos de laboratorio/similar, pero no se requiere de los elementos exigidos por el sistema de calidad.

## 5.3. Fase de control de diseño

El departamento de operaciones elaborará un informe/plan de control de diseño, que será debidamente documentado, asegure el control apropiado del proceso de diseño y desarrollo, y cumpliendo los objetivos de calidad establecidos.

Todo el plan de control de diseño del producto desarrollado en SPIKA se almacena en un tablero online de la herramienta Jira:

(https://spikatech.atlassian.net/jira/software/c/projects/VRC/boards/32?assignee=63c51264d7f68827e6b55719&assignee=63be96382a526608c54ff184&assignee=62a997d93eb34d00685f176d&assignee=632082c8ed8abffd7ffc9b4d&assignee=712020%3Acdc726be-ff96-453e-82e6-1efc1a3b1447&assignee=6310bdf3316bbc56c424972d&assignee=633a86d1f568615bdc7fbd5c&assignee=712020%3A095a3094-46f9-4e78-831d-e57b9ce328b2&assignee=712020%3Ace5b65be-8481-4065-bec3-61d9789428cd&assignee=63a03e026f068efec8f48577&assignee=70121%3A191eeba2-ab1f-4a53-be51-3b9fb48bfe89&assignee=642ae918f1f740eb291ef12a&assignee=6364da49fc0cc7a600b11a73&assignee=712020%3A974baa9e-d7d0-418e-a169-

b4ac97d78cb0&assignee=70121%3Aec60de9c-c393-461d-b55d-71eb70530b50&assignee=63da2b4928cddcc70770ca2b&assignee=631713743e578bb3b5ffb524&assignee=712020%3Ac713154d-2fda-46cc-9d57-d5b0429f4b42), que ayuda a la organización y la gestión del desarrollo, además de la **medición de todos los procesos** de desarrollo que se llevan a cabo dentro de SPIKA gracias al registro de todas las tareas que se han realizado y los informes generados automáticamente a partir de estas tareas.

El primer paso a realizar por el departamento de desarrollo, es la creación de una incidencia (una tarea que conlleva un diseño (si aplica) y un desarrollo (si aplica)) dentro del producto desarrollado en SPIKA.

Dicha incidencia cumple con la resolución de una necesidad de usuario identificada o una mejora identificada por el departamento de desarrollo.

Estas incidencias quedan documentadas de la siguiente manera:

- Nombre de la incidencia.
- Descripción de la incidencia: descripción detallada del problema que se va a solucionar o función que se va a diseñar y desarrollar.
- Criterios de aceptación: esbozan los requisitos y límites esenciales para el desarrollo de una función. Incluyen una lista de comprobación específica y cuantificable que abarca aspectos funcionales y no funcionales, orientando el desarrollo y las pruebas. Estos criterios son fundamentales para alinear las expectativas del equipo y garantizar que una función cumpla los objetivos previstos con eficacia.
- Persona asignada: persona encargada del desarrollo descrito en la incidencia.
- Informador: persona responsable del seguimiento, verificación y validación del desarrollo descrito en la incidencia.
- Prioridad: orden de prioridad que se le va a dar a dicha incidencia dentro del proceso de desarrollo.

Requerimientos de Usuario:

El análisis de las necesidades de los potenciales usuarios del producto será evaluado como paso previo a la iniciación del proceso de desarrollo y diseño. Los requerimientos de usuario se registrarán en el formulario incluido en el **Anexo 1**: *Requerimientos de usuario de diseño*.

## 5.4. Fase de entrada de diseño (Design Input)

La fase de entrada de diseño se realiza para trasladar los requerimientos de usuario (y otros como pueden ser técnicos, funcionales, regulatorios) en una serie de requerimientos que

deben ser validados previo a implementación y progreso hacia la siguiente fase (fase de validación y verificación (design output)).

Los requerimientos de entrada de diseño se registrarán como se ha especificado en el punto anterior mediante la creación de incidencias en la herramienta online Jira.

### 5.4.1. Alcance de la entrada del diseño

El alcance del diseño se determina a través de la descripción minuciosa de cada incidencia en la herramienta Jira, donde se ofrece una explicación detallada del proceso que se llevará a cabo, incluyendo su impacto previsto en el producto final. Esta descripción exhaustiva garantiza una comprensión clara y completa de las tareas a realizar y sus implicaciones en el resultado deseado.

### 5.4.2. Evaluación de la adecuación

La revisión de la idoneidad de los requisitos de entrada para el diseño implica que el informador designado de la incidencia en la herramientra Jira analiza minuciosamente los criterios de aceptación establecidos en la descripción de la incidencia correspondiente. Este proceso asegura que los requisitos del diseño se ajusten adecuadamente a las necesidades y expectativas del proyecto, validando así su alineación con los objetivos específicos delineados en la incidencia. Mediante esta revisión rigurosa, se garantiza la coherencia y calidad del trabajo realizado, y se minimiza la posibilidad de desviaciones o discrepancias que puedan surgir durante el desarrollo del producto.

### 5.4.3. Codificación

Los requerimientos de entrada se codificarán como AAA-xxx, donde:

- "AAA": se refiere a las siglas del producto que se está desarrollando.
- "xxx": es un número correlativo que comienza en 01.

## 5.5. Validación y verificación del diseño (Design output)

La fase de validación y verificación asegurará que el producto cumple con los requerimientos de usuario y su uso intencionado. Esta fase generará un protocolo de validación, que deberá ser revisado y aprobado por el informador de la incidencia dentro de la herramienta Jira.

Para ello, la persona asignada a la incidencia, debe marcar esta como "under review" lo que significa que el proceso de desarrollo ha finalizado a falta de su verificación y posterior validación.

### 5.5.1. Especificaciones

La salida de diseño establece los criterios de aceptación del producto (especificaciones). En esta fase se documentarán, al menos, los siguientes puntos:

- Especificaciones de compra
- Especificaciones de materiales de partida
- Registros de análisis de riesgos asociados
- Estándares/reactivos utilizados en el control de calidad del producto final

La documentación de esta fase deberá ser revisada y aprobada previo a la transición a la siguiente fase (verificación del diseño) en la tarjeta correspondiente a la incidencia de Jira.

### 5.5.2. Codificación

Los requerimientos de salida (especificaciones) se codificarán como **DOR-xx**, donde:

- "DOR": se refiere a design output requirement
- "**xx**": es un número correlativo que comienza en 01.

Los posibles cambios en los requerimientos de salida de diseño se gestionarán de acuerdo al procedimiento de gestión de controles de cambios.

## 5.6. Fase de transferencia del diseño

Durante esta fase se produce la transferencia al proceso productivo. Al llegar hasta este punto, se da por seguro que la incidencia se ha resuelto de forma correcta, de forma que el desarrollo se ha llevado a cabo con éxito y el informador de la incidencia se ha encargado de verificar y validar el correcto funcionamiento del nuevo desarrollo.

Dado esto, se transfiere la rama de trabajo del nuevo desarrollo a la rama del proceso productivo mediante las herramientas de transferencia y fusionado proporcionadas por el lugar de gestión de repositorios y proyectos usado por SPIKA (Github).

## 5.7. Cambios en el diseño

Los cambios en el diseño pueden producirse durante cualquier etapa del desarrollo, y pueden ser de origen interno o externo;

- Cambios de origen interno: debidos a no cumplimiento de especificaciones, investigaciones de quejas, procesos de mejora, etc.
- Cambios de origen externo: debidos a comunicaciones de cliente, funcionamiento, seguimiento poscomercialización, publicaciones científicas, modificación de requerimientos reglamentarios, fallos en el funcionamiento, sugerencias de mejora, etc.

Todos los cambios asociados al proceso de control de diseño y desarrollo, una vez todo este proceso de diseño y desarrollo se de por finalizado y se consiga una versión definitiva del producto se gestionarán de acuerdo al procedimiento de **PNT-005 Gestión de controles de cambios**.

## 5.8. Análisis de Riesgos

Los análisis de riesgos que pudieran generarse cuando sea necesario por las características del producto, o del proceso productivo, tendrán en cuenta el uso intencionado del mismo y seguirán principalmente el método FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), y según los principios en el procedimiento PNT-002 Gestión de Riesgos. El análisis de riesgos contemplará todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo (plan, entrada de diseño, salida de diseño, verificación, validación y transferencia del diseño).

## 5.9. Copias de seguridad

### 5.9.1. Frecuencia de copias de seguridad

Las copias de seguridad del código fuente y de los datos almacenados en la base de datos deben guardarse de forma segura, siguiendo un procedimiento riguroso. Se recomienda que estas copias se realicen diariamente a las 4:00 pm, asegurando que tanto el código como los datos estén protegidos contra posibles pérdidas o fallos. Además, es esencial almacenar las copias de seguridad en ubicaciones seguras y redundantes para garantizar la recuperación de la información en caso de emergencias.

### 5.9.2. Método de copias de seguridas

El método de realización de estas copias de seguridad debe ser automatizado para evitar errores humanos y asegurar que se realicen diariamente sin falta. Las copias de seguridad se almacenan en la base de datos alojada en el servicio de Google Firebase, garantizando tanto la seguridad como la disponibilidad de los datos.

### 5.9.3. Verificación y restauración

En caso de fallo o pérdida del código fuente, se accederá a la última copia de seguridad realizada. Antes de restaurar dicha copia, es necesario realizar un análisis exhaustivo para asegurar su correcto funcionamiento. Este análisis garantiza que la copia a restaurar esté libre de errores y sea completamente operativa, minimizando así el riesgo de problemas adicionales.

## 5.10. Etiquetado y acondicionamiento del producto

La información recopilada durante el proceso de diseño determinará el etiquetado y redacción de las instrucciones de uso del producto según el fichero histórico de diseño

## 5.11. Fichero histórico de diseño

El histórico de diseño del equipo (DHF, Design History File) contendrá los registros asociados a los requerimientos internos y externos de diseño, verificación, validación y transferencia del diseño, actas de reuniones del equipo de revisión, y toda la documentación técnica aplicable.

Tiempo de retención: las versiones obsoletas del DHF se retendrán durante un mínimo de 10 años después de la transferencia a producción.

# 6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
|---|---|
| 1 | Archivo |

## 7. Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
|---|---|
| 1/01 | Requerimientos de usuario |

## 8. Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
|---|---|
| N/A | EN ISO 13485 (4.2.3 Archivo de producto sanitario) |
| N/A | Reglamento UE 2017/745 sobre los productos sanitarios |
| PNT-002 | Gestion de Riesgos |
| PNT-005 | Gestion de Controles de Cambios |

## 9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
|---|---|
| ☒ | **Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | **Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

ANEXO 1/01

## 10. TITULO: REQUERIMIENTOS DE USUARIO

| Requerimientos de Usuario de Diseño | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Acciones Propuestas | Responsable | Fecha estimada | Comentarios |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |